

# Mravlje rešujejo probleme

## Delavnica iz programskega jezika Netlogo

### NetLogo Workshop

Vladimir Batagelj, Matjaž Zaveršnik  
Univerza v Ljubljani, FMF, matematika  
{vladimir.batagelj,matjaz.zaversnik}@fmf.uni-lj.si

**Povzetek:** NetLogo je programski jezik, ki omogoča pripravo in uporabo modelov, ki temeljijo na so-delovanju večjega števila osebkov iz katerega vzniknejo skupinski vzorci – zakonitosti.

**Abstract:** NetLogo is a programming language for development and application of models based on the interaction of large numbers of individuals, leading to emergence of group patterns.

**Gradivo na spletu / URL:** <http://www.educa.fmf.uni-lj.si/logo/>

**Ključne besede:** Logo, programiranje, model, posnemanje

**Keywords:** Logo, programming, model, simulation

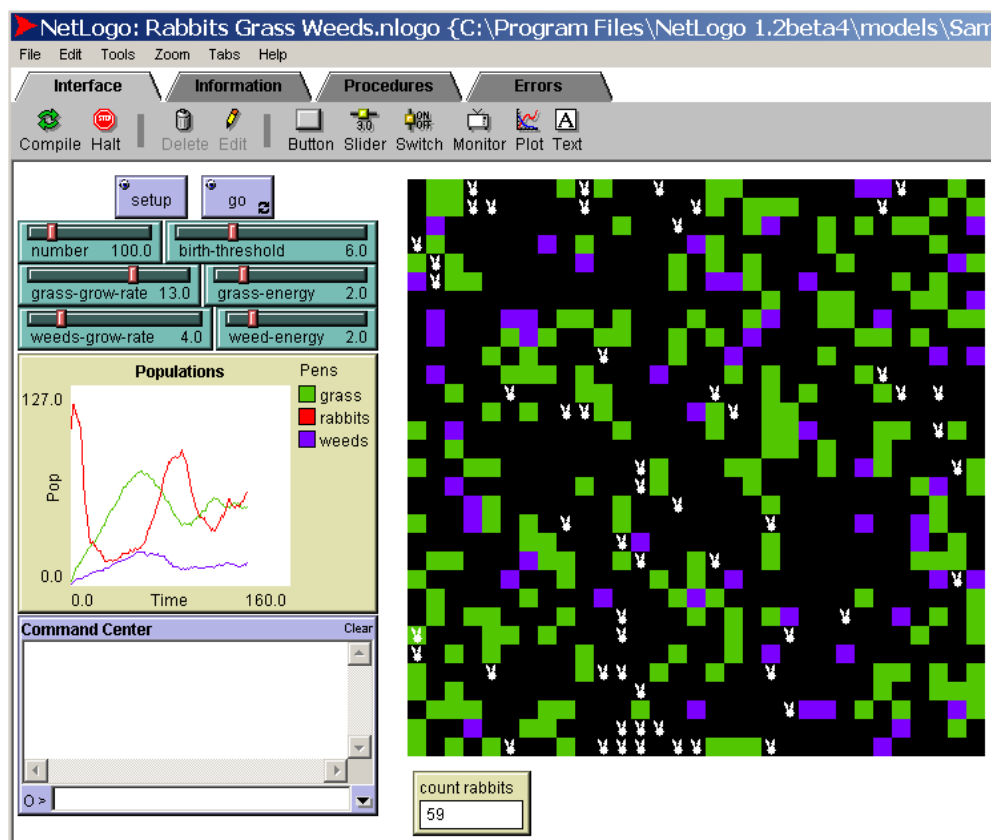
*Posnemanje* je pristop, ki se v izobraževanju vsebolj uveljavlja. Čeprav ga v nekaterih primerih lahko uporabimo brez računalnika, je prav računalnik omogočil njegov razcvet in priljubljenost. Pri posnemanju namesto dejanskega pojava uporabljamo/proučujemo njegov nadomestek, ki ga za naše namene dovolj natančno predstavlja. K posnemanju smo pogosto prisiljeni iz raznih razlogov: dostopnost, zapletenost, varnost, cena, hitrost, motivacija, in drugi.

Seveda pa moramo paziti, da s tem ne pretiravamo. Če lahko brez težav nekaj pokažemo v dejanskosti, ima to prednost pred nadomestki. Posnemanje običajno sestavljajo trije osnovni koraki: *modeliranje* – izgradnja nadomestka; *simulacija* – uporabe nadomestka; in *ovrednotenje* ter *analiza* izidov.

*Model* je stvarna, matematična ali logična predstavitev / opis proučevanega sestava, stvari, pojava ali dogajanja. *Simulacija* je izvedba modela v času. Je prikaz njegovega delovanja. Uporabljamo jo za preverjanje, proučevanje in učenje o stvari, ki jo model predstavlja. Posnemanje nadomesti delo z dejansko stvarjo in tako poceni in zmanjša tveganje. S *preverjanjem* poskušamo zagotoviti, da model glede na naše cilje kar je mogoče ustrezno in natančno - *verno* odraža proučevano stvar. Če ne, ga moramo nadomestiti z ustrežnejšim. Vernost stane. Zato pri pripravi posnemanja stremimo za ustreznim ravnotežjem med vernostjo in ceno. Namen posnemanja je olajšati in/ali poglobiti razumevanje pojava z dejavnostjo na nadomestku. V nekaterih primerih nam posnemanje omogoča priti z razmeroma skromnimi sredstvi in znanjem do približnih odgovorov na vprašanja, za katera še niso znane točne teoretične poti.

Cilji so različni: proučevanje, preverjanje / preizkušanje, učenje, vadba, razlaga, podpora odločanja, napovedovanje, ... prav tako razlogi: dejanski sestav deluje prehitro ali prepočasi, je prevelik ali premajhen, težko / ni dostopen, redkost pojava ("scenariji"); stroški poskusa (drage sestavine, cena zbiranja podatkov); varnost poskusa (strupenost, eksplozivnost, okužba, sevanje); prevelika zapletenost dejanskega sestava; zakonske in etične omejitve za izvedbo poskusa na dejanskem sestavu; stvar še / več ne obstaja; stvar se pri uporabi lahko poškoduje / uniči.

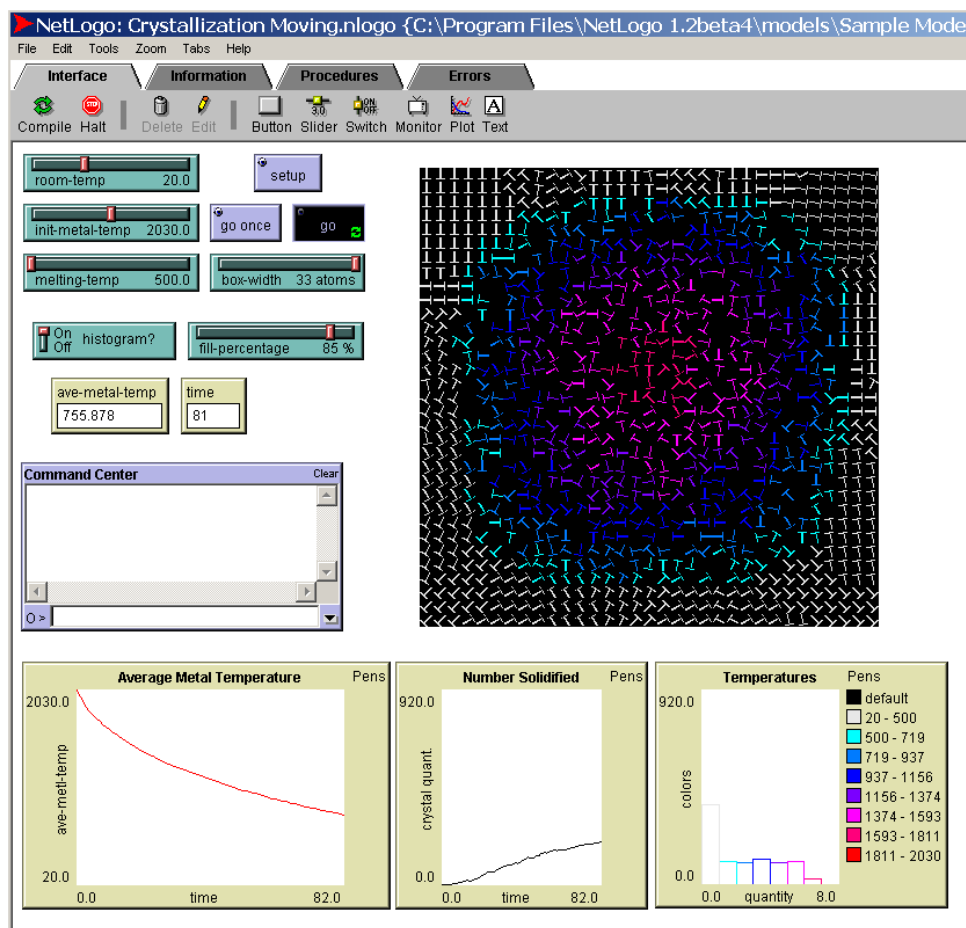
Programje za podporo posnemanja delimo na: programe z vgrajenim modelom (igre, Flight simulator, SimCity); problemska orodja (Geometry, Geometer's Sketchpad, ToonTalk); splošno namenska orodja (Excel, Mathematica, Java, Logo); splošna orodja za posnemanje (Star Logo / Netlogo, Model-It, Stella, Ptolemy). Glede na vlogo uporabnika, ločimo programe, v katere se ta "vživi", in tiste, pri katerih je le opazovalec.



Slika 1. Zajci, trava in plevel

Pobljše se bomo seznanili s programom NetLogo, ki omogoča pripravo in uporabo že pripravljenih modelov. Temelji na izidih so-delovanja večjih množic 'osebkov', ki se vsak samostojno, po vanj vgrajenih pravilih, odzivajo na stanja v okolju. Izkaže se, da kot posledica takega so-delovanja vzniknejo posamezni značilni pojavi (vzorci, zakonitosti) v skupni sliki.

NetLogo je narečje Loga. Je potomec jezika StarLogo, ki ga je v letih 1989-90 razvil Mitchel Resnick na MIT Media Laboratory za super-računalnik *The Connection Machine*. Ta računalnik je omogočal vzporedno izvajanje velikega števila procesov. Svoje izkušnje in spoznanja je Resnick predstavil v znameniti knjigi »*Turtles, Termites, and Traffic Jams*«. Kasneje, leta 1994, so StarLogo kot MacStarLogo prenesli na računalnik Macintosh – seveda je tu vzporedno izvajanje procesov simulirano. Na tej osnovi so leta 1997 v CCL (Center for Connected Learning and Computer-Based Modeling) izdelali svoje narečje StarLogoT, predhodnika NetLoga. V zadnjih letih sta bili pripravljeni izvedbi StarLoga <http://education.mit.edu/starlogo/> in NetLoga <http://ccl.sesp.northwestern.edu/netlogo/> v javi, kar omogoča njuno uporabo na vseh računalnikih.



Slika 2. Kristalizacija

Na slikah 1 in 2 sta prikazana značilna zaslona modelov pripravljenih v NetLogu. Osnovne sestavine, ki so nam na voljo pri izgradnji modela so: **nadzorni gumbi**: priprava začetnega stanja, zagon izvajanja modela, pokoračno izvajanje modela, prekinitev izvajanja; **drsniki in stikala**: omogočajo nastavljanje in spreminjanje posameznik količin; **prikazi in poročila**: slikovni ali znakovni prikazi količin. Delovno polje, v katerem poteka prikaz razvoja modela, je pravokotno in sestavljeno iz  $n \times m$  **tlakovcev**. Vsak tlakovec ima lahko neko (spremenljivo) vsebino – npr. Na njem raste trava. Poleg tega pa na delovnem polju lahko živi večje število želv, ki se sprehajajo po tlakovcih. Netlogo omogoča **programiranje** obnašanja tlakovcev in želv in izvajanje tako sestavljenih modelov.

Na delavnici se bomo seznanili z uprabo že pripravljenih modelov in naredili začetne korake v pripravo lastnih.

## Viri

1. Batagelj, Vladimir (2001). Posnemanje v naravoslovnem izobraževanju. 3. srečanje učiteljev naravoslovnih predmetov, Radenci, 18. december 2001. <http://vlado.fmf.uni-lj.si/educa/docs/ModSim/>
2. Resnick, Mitchel (1994). Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds. Cambridge, MA: MIT Press.
3. Wilensky, Uri (2001). Modeling Nature's Emergent Patterns with Multi-agent Languages. Proceedings of EuroLogo 2001. Linz, Austria.

## **Avtorja**

Matjaž Zaveršnik je asistent za matematiko na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Ukvarja se z analizo podatkov in omrežij, programiranjem in uporabo informacijske tehnologije v izobraževanju. Skrbi za programsko podporo Slovenskega izobraževalnega omrežja.

Vladimir Batagelj je redni profesor za diskretno in računalniško matematiko na Univerzi v Ljubljani. Ukvarja se predvsem s teorijo grafov, algoritmi na grafih in omrežjih, kombinatorično optimizacijo, analizo podatkov (razvrščanje v skupine, analiza in prikaz omrežij) in uporabo informacijske tehnologije v izobraževanju. Je član večih domačih in mednarodnih strokovnih združenj.

## **The Authors**

Matjaž Zaveršnik is assistant of mathematics at the University of Ljubljana, Faculty of Mathematics and Physics. His main interests are in data and network analysis, programming and applications of information technology in education. He is responsible for software support of Slovenian Educational Network.

Vladimir Batagelj is Professor of Discrete and Computational mathematics at the University of Ljubljana. His main research interests are in mathematics and computer science, combinatorics with emphasis on graph theory, algorithms on graphs and networks, combinatorial optimization, algorithms and data structures, cluster analysis and applications of information technology in education. He is member of EuroLogo, IEEE, IFCS Group at Large, Classification Society of North America, The International network for social network analysis, International Association for Statistical Computing and elected member of International Statistical Institute.